

# ■ CLARA — SISTEMA DE FOLLOW-UP | REMMED TELEMEDICINA

Documento técnico para Nicolas • Estrutura completa de disparos automáticos

|               |                     |                       |                                     |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versão<br>3.0 | Data<br>Maio / 2026 | Responsável<br>REMMED | Status<br>■ Pronto para implementar |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|

## ■ VISÃO GERAL — O QUE SERÁ CONSTRUÍDO

| Bloco   | Descrição                  | Dias de disparo            | Status                       |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bloco 1 | Pós-consulta geral         | D+7 • D+30 • D+60          | ■ Existe — ajustar mensagens |
| Bloco 2 | Carrinho abandonado        | 30min • D+1                | ■ Existe — OK                |
| Bloco 3 | Renovação receita — 30d    | D-7 • D-3 • D+3            | ■ Criar do zero              |
| Bloco 4 | Renovação receita — 60d    | D-10 • D-5 • D+5           | ■ Criar do zero              |
| Bloco 5 | Reativação dormentes       | D+90 • D+120               | ■ Criar do zero              |
| Bloco 6 | Cuidado permanente         | A cada 60 dias — sem fim   | ■ Criar do zero              |
| Bloco 7 | Sazonais — calendário fixo | Jun • Nov • Jan • 7Abr     | ■ Criar do zero              |
| Bloco 8 | Datas especiais            | Aniversário • 1 ano REMMED | ■ Criar do zero              |
| Global  | Opt-out (LGPD)             | Sempre ativo               | ■ Obrigatório                |

## ■ CALENDÁRIO COMPLETO DE DISPAROS

| Dia/Momento | Evento                           | Bloco   | Observação                               |
|-------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|
| D+0 (30min) | Lembrete pagamento pendente      | Bloco 2 | 30min após agendamento sem pagamento     |
| D+1         | 2º lembrete pagamento pendente   | Bloco 2 | Apenas se sem resposta no D+0            |
| D+7         | Follow-up pós-consulta           | Bloco 1 | Verificar evolução                       |
| D+30        | Check-in 1 mês                   | Bloco 1 | Oferecer renovação ou nova consulta      |
| D+60        | Manutenção de relacionamento     | Bloco 1 | Só se sem contato nos 30 dias anteriores |
| D+90        | Reativação — paciente dormente   | Bloco 5 | Sem contato por 90 dias                  |
| D+120       | Última tentativa reativação      | Bloco 5 | Só se não respondeu D+90                 |
| A cada 60d  | Cuidado permanente               | Bloco 6 | Ciclo contínuo enquanto opt_out = false  |
| Renov. -10  | Aviso renovação antecipado (60d) | Bloco 4 | ciclo_renovacao = 60                     |
| Renov. -7   | Aviso renovação (30d)            | Bloco 3 | ciclo_renovacao = 30                     |
| Renov. -5   | 2º aviso renovação (60d)         | Bloco 4 | Se sem resposta ao D-10                  |
| Renov. -3   | 2º aviso renovação (30d)         | Bloco 3 | Se sem resposta ao D-7                   |
| Renov. +3   | Recuperação pós-vencimento (30d) | Bloco 3 | Receita venceu                           |

|                     |                                  |                         |                                |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Renov. +5</b>    | Recuperação pós-vencimento (60d) | <a href="#">Bloco 4</a> | Receita venceu                 |
| <b>1º Jun</b>       | Sazonal — Inverno / gripes       | <a href="#">Bloco 7</a> | Cron: 0 9 1 6 *                |
| <b>1º Nov</b>       | Sazonal — Dengue / prevenção     | <a href="#">Bloco 7</a> | Cron: 0 9 1 11 *               |
| <b>1º Jan</b>       | Sazonal — Novo ano / check-up    | <a href="#">Bloco 7</a> | Cron: 0 9 1 1 *                |
| <b>7 Abr</b>        | Dia Mundial da Saúde             | <a href="#">Bloco 7</a> | Cron: 0 9 7 4 *                |
| <b>Aniversário</b>  | Mensagem de aniversário          | <a href="#">Bloco 8</a> | data_nascimento = DIA+MÊS hoje |
| <b>1 ano REMMED</b> | Marco: 1 ano como paciente       | <a href="#">Bloco 8</a> | data_cadastro = hoje - 1 year  |

## ■ MENSAGENS — BLOCO A BLOCO

### ■ BLOCO 1 — Pós-consulta geral

#### ■ D+7 — Primeira mensagem após consulta

Olá, [NOME]! ■ Como você está se sentindo desde a sua consulta?

Se melhorou → ótimo! Qualquer dúvida, estou aqui.

Se ainda não melhorou → posso te ajudar a agendar uma nova consulta.

■ Paciente diz: melhorei

■ "Que bom! Cuide-se, estou aqui sempre que precisar. ■"

■ Paciente menciona sintomas

■ "Posso te ajudar a agendar uma nova consulta?" → fluxo de agendamento

#### ■ D+30 — Check-in 1 mês

Oi, [NOME]! ■ Passando pra lembrar que faz 1 mês desde a sua consulta.

Como está sua saúde? Se quiser renovar receita, fazer check-up ou novo atendimento, posso organizar rapidinho ■

■ Paciente responde SIM

■ Direcionar para fluxo de agendamento

■ Paciente diz não / tudo bem

■ "Fico feliz! Estarei por aqui quando precisar. ■"

#### ■ D+60 — Manutenção de relacionamento

Olá, [NOME]! ■ Passando rapidinho pra saber como você está.

Se precisar de renovação, acompanhamento ou nova consulta, estou aqui! ■

■■ Só disparar se sem contato nos últimos 30 dias.

### ■ BLOCO 2 — Carrinho abandonado (agendou mas não pagou)

■■ T4a (30min): Schedule cada 30min — não diário. T4b (D+1): Schedule diário 09h.

■■ Campo lembrete\_enviado (boolean) na tabela agendamentos evita duplicatas no T4a.

T4a: AND lembrete\_enviado = false → após envio setar lembrete\_enviado = true.

■ D+0 (30 min após agendamento sem pagamento)

Oi! ■ Vi que você iniciou seu agendamento mas ainda não finalizou.

Você ainda gostaria de realizar sua consulta? Posso te ajudar a concluir agora ■

■ **D+1 (manhã seguinte — sem resposta)**

Oi, [NOME]! Passando pra saber se você ainda quer realizar sua consulta. ■

Se precisar, posso te ajudar a organizar rapidinho.

■ Paciente responde SIM

■ Direcionar para fluxo de agendamento/pagamento

■ Paciente responde NÃO

■ "Sem problema! Estaremos à disposição sempre que precisar. ■"

■ **BLOCO 3 — Renovação de receita | Ciclo 30 dias**

■ *Pré-requisito: medicamento\_renovacao e ciclo\_renovacao preenchidos.*

■ *Quem preenche: agente Clara (Renovação) via supabase\_update\_cliente após confirmar renovação.*

■ **D-7 (7 dias antes do vencimento)**

Olá, [NOME]! ■ Sua receita de [MEDICAMENTO] vence em 7 dias.

Quer renovar agora? Leva menos de 5 minutos e você já recebe a receita digital ■

■ Responda SIM que eu organizo tudo!

■ **D-3 (3 dias antes — sem resposta)**

Oi, [NOME]! ■ Só lembrando: sua receita vence em 3 dias. Posso renovar agora!

■ **D+3 (receita vencida — recuperação)**

Oi, [NOME]! Percebi que sua receita de [MEDICAMENTO] pode ter vencido. ■

Sem problema — consigo renovar mesmo assim. Quer que eu agende agora?

■ SIM em qualquer mensagem

■ Direcionar para fluxo de Renovação de Receita

■ **BLOCO 4 — Renovação de receita | Ciclo 60 dias**

■ *Mesma lógica do Bloco 3 — diferença apenas no ciclo (60 dias) e janelas de aviso.*

■ **D-10 (10 dias antes do vencimento)**

Olá, [NOME]! ■ Sua receita vence em 10 dias.

Quando quiser renovar, estou aqui — é rápido e você recebe tudo pelo celular ■

■ Responda SIM que eu organizo!

■ **D-5 (5 dias antes — sem resposta)**

Oi, [NOME]! ■ Sua receita vence em 5 dias. Posso renovar agora, é bem rápido!

■ D+5 (receita vencida — recuperação)

Oi, [NOME]! Sua receita pode ter vencido esta semana. ■

Consigo renovar agora mesmo se quiser. Só me responder que eu organizo!

■ SIM em qualquer mensagem

■ Direcionar para fluxo de Renovação de Receita

■ BLOCO 5 — Reativação de pacientes dormentes

■ Lógica de dois estágios:

D+90: disparo inicial → se paciente responde, setar respondeu\_reativacao = true

D+120: só dispara se respondeu\_reativacao = false

Após D+120 sem resposta → setar status\_paciente = 'inativo'. Bloco 6 continua ativo.

■ D+90 (90 dias sem contato)

Oi, [NOME]! ■ Faz um tempo que não nos falamos.

Como está sua saúde? Se precisar de qualquer coisa — consulta, renovação ou dúvida — estamos aqui ■

■ D+120 (última tentativa — apenas se não respondeu D+90)

Oi, [NOME]! Notamos que faz um tempo desde sua última consulta. ■

Quando quiser retomar seu acompanhamento, estamos aqui ■

■ Sem resposta após D+120

■ status\_paciente = 'inativo' — parar Bloco 5 ■ Bloco 6 continua ativo indefinidamente

■ BLOCO 6 — Cuidado Permanente (a cada 60 dias — sem fim)

■ Filosofia: 70% valor para o paciente + 30% oferta suave.

■ Alternância via campo contagem\_bloco6:

contagem\_bloco6 ÍMPAR → Mensagem A | PAR → Mensagem B

Após envio: incrementar contagem\_bloco6 + 1 via supabase\_update\_cliente.

■ Mensagem A (envios 1, 3, 5...)

Oi, [NOME]! ■ Passando pra saber como você está.

Se precisar de qualquer coisa — dúvida, renovação ou nova consulta — estou aqui! ■

■ Mensagem B (envios 2, 4, 6...)

Oi, [NOME]! ■ Só passando pra lembrar que estamos aqui sempre que precisar.

Consulta, renovação, dúvida rápida — tudo pelo celular, sem sair de casa ■

■ BLOCO 7 — Sazonais (calendário fixo — todos os anos)

■ ■ Criar 4 nós Schedule com Cron Expression no N8N — automático, zero intervenção manual.

Inverno (1 Jun): 0 9 1 6 \* | Dengue (1 Nov): 0 9 1 11 \*

Ano Novo (1 Jan): 0 9 1 1 \* | Dia Saúde (7 Abr): 0 9 7 4 \*

SQL: `SELECT * FROM clientes WHERE opt_out = false AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)`

#### ❄️ 1º de Junho — Inverno / gripes

Oi, [NOME]! ❄️ O inverno chegou e as gripes aparecem mais.

Hidrate-se, mantenha a vitamina D em dia e se aparecer qualquer sintoma, não deixa pra depois — posso te ajudar a agendar em minutos! ■

#### ■ 1º de Novembro — Dengue / prevenção

Oi, [NOME]! ■ O verão está chegando — risco de dengue aumenta.

Elimine água parada, use repelente e fique atento: febre alta, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas. Se precisar de atendimento rápido, estou aqui! ■

#### ■ 1º de Janeiro — Novo ano / check-up

Oi, [NOME]! ■ Feliz Ano Novo!

Que tal começar o ano cuidando da saúde? Um check-up ajuda a identificar o que precisa de atenção antes de virar problema. Se quiser agendar, estou aqui! ■ ■

#### ■ 7 de Abril — Dia Mundial da Saúde

Oi, [NOME]! ■ Hoje é o Dia Mundial da Saúde.

Cuidar da saúde não é só ir ao médico quando algo dói — é também prevenir, descansar bem e ouvir o próprio corpo ■ Sempre que precisar, estamos aqui!

## ■ BLOCO 8 — Datas especiais do paciente

#### ■ Aniversário do paciente

Feliz aniversário, [NOME]! ■ ■

Que este novo ano de vida traga muita saúde, leveza e realizações!

Quando precisar de qualquer coisa, estamos aqui pra cuidar de você ■

#### ■ 1 ano como paciente REMMED

Oi, [NOME]! ■ Faz exatamente 1 ano que você é paciente da REMMED!

Obrigada pela confiança — é muito bom poder fazer parte do cuidado da sua saúde ■

Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui!

## ■ REGRA GLOBAL — Opt-out (LGPD obrigatório)

Palavras: "pare" "stop" "não quero mais" "remover" "cancelar" "para de me mandar" "sair da lista"

Paciente envia palavra de opt-out

1. opt\_out = true no Supabase 2. Parar TODOS os envios futuros 3. "Entendido! Não enviarei mais mensagens. Se precisar, pode me chamar. ■"

■■ BANCO DE DADOS — CAMPOS NECESSÁRIOS NO SUPABASE

Tabela: clientes | Adicionar todos os campos que ainda não existem.

| Campo                 | Tipo    | Descrição                                                                                             |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nome                  | text    | Nome do paciente — personaliza [NOME]. Provavelmente já existe — confirmar.                           |
| data_ultima_consulta  | date    | Base para D+N — atualizar após cada consulta.                                                         |
| data_cadastro         | date    | Data primeiro cadastro — Bloco 8 '1 ano REMMED'.<br>→ <i>DEFAULT NOW()</i>                            |
| data_nascimento       | date    | Aniversário — Bloco 8. Nullable.                                                                      |
| ciclo_renovacao       | int     | 30 ou 60 — preencher ao renovar receita.<br>→ <i>Preenchido pelo agente Clara (Renovação)</i>         |
| proxima_renovacao     | date    | Calculado: data_ultima_consulta + ciclo_renovacao.<br>→ <i>Calculado e salvo pelo agente Clara</i>    |
| medicamento_renovacao | text    | Nome do medicamento — personaliza [MEDICAMENTO].<br>→ <i>Preenchido pelo agente Clara (Renovação)</i> |
| opt_out               | boolean | false por padrão — true = parar todos os disparos.<br>→ <i>DEFAULT false</i>                          |
| ultimo_followup       | date    | Atualizar após CADA disparo — controle anti-spam.<br>→ <i>Atualizar após todo envio</i>               |
| status_paciente       | text    | Valores: 'ativo', 'inativo', 'removido'<br>→ <i>DEFAULT 'ativo'</i>                                   |
| respondeu_reativacao  | boolean | true quando paciente responde ao D+90 — impede D+120.<br>→ <i>DEFAULT false</i>                       |
| contagem_bloco6       | int     | Alternância mensagem A/B no Bloco 6. Ímpar=A, Par=B.<br>→ <i>DEFAULT 0</i>                            |

Tabela: agendamentos | Adicionar campo para controle de duplicatas no Bloco 2.

| Campo            | Tipo    | Descrição                                                                                                       |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lembrete_enviado | boolean | Impede T4a disparar mais de uma vez no mesmo agendamento.<br>→ <i>DEFAULT false   Setar true após envio T4a</i> |

■ N8N — TODOS OS TRIGGERS

| Trigger ID       | SQL Query (Supabase)                                                                           | Cron N8N  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| T1 — Bloco 1 D+7 | SELECT * FROM clientes<br>WHERE data_ultima_consulta = CURRENT_DATE - 7<br>AND opt_out = false | 0 9 * * * |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| T2 — Bloco 1 D+30                                              | SELECT * FROM clientes<br>WHERE data_ultima_consulta = CURRENT_DATE - 30<br>AND opt_out = false<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 20)                                                             | 0 9 * * *    |
| T3 — Bloco 1 D+60                                              | SELECT * FROM clientes<br>WHERE data_ultima_consulta = CURRENT_DATE - 60<br>AND opt_out = false<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)                                                             | 0 9 * * *    |
| T4a — Bloco 2 30min<br>■ Após envio: lembrete_enviado = true   | SELECT a.*, c.nome FROM agendamentos a<br>JOIN clientes c ON c.id = a.cliente_id<br>WHERE a.criado_em <= NOW() - INTERVAL '30 min'<br>AND a.pagamento_confirmado = false<br>AND a.lembrete_enviado = false<br>AND c.opt_out = false | */30 * * * * |
| T4b — Bloco 2 D+1                                              | SELECT a.*, c.nome FROM agendamentos a<br>JOIN clientes c ON c.id = a.cliente_id<br>WHERE DATE(a.criado_em) = CURRENT_DATE - 1<br>AND a.pagamento_confirmado = false<br>AND c.opt_out = false                                       | 0 9 * * *    |
| T5 — Bloco 3 D-7                                               | SELECT * FROM clientes<br>WHERE proxima_renovacao = CURRENT_DATE + 7<br>AND ciclo_renovacao = 30<br>AND opt_out = false                                                                                                             | 0 9 * * *    |
| T6 — Bloco 3 D-3                                               | SELECT * FROM clientes<br>WHERE proxima_renovacao = CURRENT_DATE + 3<br>AND ciclo_renovacao = 30<br>AND opt_out = false                                                                                                             | 0 9 * * *    |
| T7 — Bloco 3 D+3                                               | SELECT * FROM clientes<br>WHERE proxima_renovacao = CURRENT_DATE - 3<br>AND ciclo_renovacao = 30<br>AND opt_out = false                                                                                                             | 0 9 * * *    |
| T8 — Bloco 4 D-10                                              | SELECT * FROM clientes<br>WHERE proxima_renovacao = CURRENT_DATE + 10<br>AND ciclo_renovacao = 60<br>AND opt_out = false                                                                                                            | 0 9 * * *    |
| T9 — Bloco 4 D-5                                               | SELECT * FROM clientes<br>WHERE proxima_renovacao = CURRENT_DATE + 5<br>AND ciclo_renovacao = 60<br>AND opt_out = false                                                                                                             | 0 9 * * *    |
| T10 — Bloco 4 D+5                                              | SELECT * FROM clientes<br>WHERE proxima_renovacao = CURRENT_DATE - 5<br>AND ciclo_renovacao = 60<br>AND opt_out = false                                                                                                             | 0 9 * * *    |
| T11 — Bloco 5 D+90                                             | SELECT * FROM clientes<br>WHERE data_ultima_consulta = CURRENT_DATE - 90<br>AND opt_out = false<br>AND status_paciente = 'ativo'<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)                            | 0 9 * * *    |
| T12 — Bloco 5 D+120<br>■ Após envio: status_paciente='inativo' | SELECT * FROM clientes<br>WHERE data_ultima_consulta = CURRENT_DATE - 120<br>AND opt_out = false<br>AND status_paciente = 'ativo'<br>AND respondeu_reativacao = false                                                               | 0 9 * * *    |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>T13 — Bloco 6 60d</b><br>■ Após envio: +1 em contagem_bloco6  | SELECT * FROM clientes<br>WHERE (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup <= CURRENT_DATE - 60)<br>AND opt_out = false<br>AND status_paciente != 'removido'                                                                                                | 0 9 * * *  |
| <b>T14 — Bloco 7 Inverno</b><br>■ 1º de Junho — automático       | SELECT * FROM clientes<br>WHERE opt_out = false<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)                                                                                                                                      | 0 9 1 6 *  |
| <b>T15 — Bloco 7 Dengue</b><br>■ 1º de Novembro — automático     | SELECT * FROM clientes<br>WHERE opt_out = false<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)                                                                                                                                      | 0 9 1 11 * |
| <b>T16 — Bloco 7 Ano Novo</b><br>■ 1º de Janeiro — automático    | SELECT * FROM clientes<br>WHERE opt_out = false<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)                                                                                                                                      | 0 9 1 1 *  |
| <b>T17 — Bloco 7 Dia Saúde</b><br>■ 7 de Abril — automático      | SELECT * FROM clientes<br>WHERE opt_out = false<br>AND (ultimo_followup IS NULL OR ultimo_followup < CURRENT_DATE - 30)                                                                                                                                      | 0 9 7 4 *  |
| <b>T18 — Bloco 8 Aniversário</b>                                 | SELECT * FROM clientes<br>WHERE EXTRACT(MONTH FROM data_nascimento) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)<br>AND EXTRACT(DAY FROM data_nascimento) = EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE)<br>AND data_nascimento IS NOT NULL<br>AND opt_out = false                   | 0 9 * * *  |
| <b>T19 — Bloco 8 1 ano REMMED</b><br>■ Blindado 29/fev bissextos | SELECT * FROM clientes<br>WHERE EXTRACT(MONTH FROM data_cadastro) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)<br>AND EXTRACT(DAY FROM data_cadastro) = EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE)<br>AND data_cadastro <= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'<br>AND opt_out = false | 0 9 * * *  |

## ■■ CONFIGURAÇÃO N8N — FLUXO PADRÃO POR TRIGGER

Cada trigger (T1-T19) segue o mesmo padrão. Criar um subworkflow padrão e reutilizar.

| # | Nó N8N                              | O que fazer                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Schedule Trigger</b>             | Cron conforme tabela. T4a: cada 30min. Sazonais (T14-T17): cron específico.                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Supabase SELECT</b>              | Executar SQL do trigger. Se retorno vazio → parar workflow.                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Loop / SplitInBatches</b>        | Para cada paciente retornado, executar passos 4-6.                                                                                                                                                                            |
| 4 | <b>Evolution API (HTTP Request)</b> | POST enviar WhatsApp. Substituir [NOME] e [MEDICAMENTO] com dados do item.<br>URL: {{ \$env.EVOLUTION_API_URL }}/message/sendText/{{ \$env.INSTANCE }}<br>Body: { "number": "{{ item.telefone }}", "text": "{{ mensagem }}" } |
| 5 | <b>Supabase UPDATE</b>              | Atualizar ultimo_followup = CURRENT_DATE.<br>T4a: lembrete_enviado = true<br>T12 sem resposta: status_paciente = 'inativo'<br>T13: contagem_bloco6 = contagem_bloco6 + 1                                                      |
| 6 | <b>Error Handler</b>                | Log erros em tabela followup_erros (cliente_id, trigger_id, erro, criado_em).                                                                                                                                                 |

■ Referência Cron (formato Unix): minuto hora dia mês dia\_semana  
0 9 \*\*\* = Todo dia às 09h00 \*/30 \*\*\* = A cada 30 minutos  
0 9 1 6 \* = 1º de Junho às 09h 0 9 1 11 \* = 1º de Novembro às 09h  
0 9 1 1 \* = 1º de Janeiro às 09h 0 9 7 4 \* = 7 de Abril às 09h

## ■ SQL — MIGRATION PARA CRIAR CAMPOS NO SUPABASE

```
-- Executar no SQL Editor do Supabase (uma vez)

ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN IF NOT EXISTS data_ultima_consulta date,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS data_cadastro date DEFAULT CURRENT_DATE,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS data_nascimento date,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS ciclo_renovacao int,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS proxima_renovacao date,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS medicamento_renovacao text,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS opt_out boolean DEFAULT false NOT NULL,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS ultimo_followup date,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS status_paciente text DEFAULT 'ativo' NOT NULL,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS respondeu_reativacao boolean DEFAULT false NOT NULL,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS contagem_bloco6 int DEFAULT 0 NOT NULL;

ALTER TABLE agendamentos
ADD COLUMN IF NOT EXISTS lembrete_enviado boolean DEFAULT false NOT NULL;

-- Índices para performance
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clientes_ultimo_followup ON clientes(ultimo_followup);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clientes_data_consulta ON clientes(data_ultima_consulta);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clientes_proxima_renovacao ON clientes(proxima_renovacao);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clientes_opt_out ON clientes(opt_out);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clientes_status ON clientes(status_paciente);

-- Tabela de log de erros
CREATE TABLE IF NOT EXISTS followup_erros (
  id bigserial PRIMARY KEY,
  cliente_id bigint REFERENCES clientes(id),
  trigger_id text,
  erro text,
  criado_em timestamptz DEFAULT NOW()
);
```

## ■ PRIORIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

| Ordem | Prioridade | O que implementar             | Motivo                                            |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1ª    | Alta       | Migration SQL (criar campos)  | Rodar no Supabase antes de qualquer coisa         |
| 2ª    | Alta       | Opt-out global (LGPD)         | Obrigatório antes de qualquer disparo em produção |
| 3ª    | Alta       | Bloco 2 — Carrinho abandonado | ROI imediato — recupera quem não pagou            |
| 4ª    | Alta       | Bloco 3 — Renovação 30 dias   | Maior volume — receita recorrente garantida       |
| 5ª    | Alta       | Bloco 8 — Aniversário         | Fácil de implementar — impacto emocional enorme   |
| 6ª    | Média      | Bloco 1 — Pós-consulta        | Melhorar mensagens existentes                     |
| 7ª    | Média      | Bloco 4 — Renovação 60 dias   | Mesma lógica Bloco 3, ciclo diferente             |

|                 |       |                                |                                           |
|-----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 8 <sup>a</sup>  | Média | Bloco 6 — Cuidado Permanente   | Retenção longo prazo — diferencial REMMED |
| 9 <sup>a</sup>  | Média | Bloco 7 — Sazonais             | Fácil de implementar — alto engajamento   |
| 10 <sup>a</sup> | Baixa | Bloco 5 — Reativação dormentes | Impacto de longo prazo                    |
| 11 <sup>a</sup> | Baixa | Bloco 8 — 1 ano REMMED         | Marco de relacionamento                   |